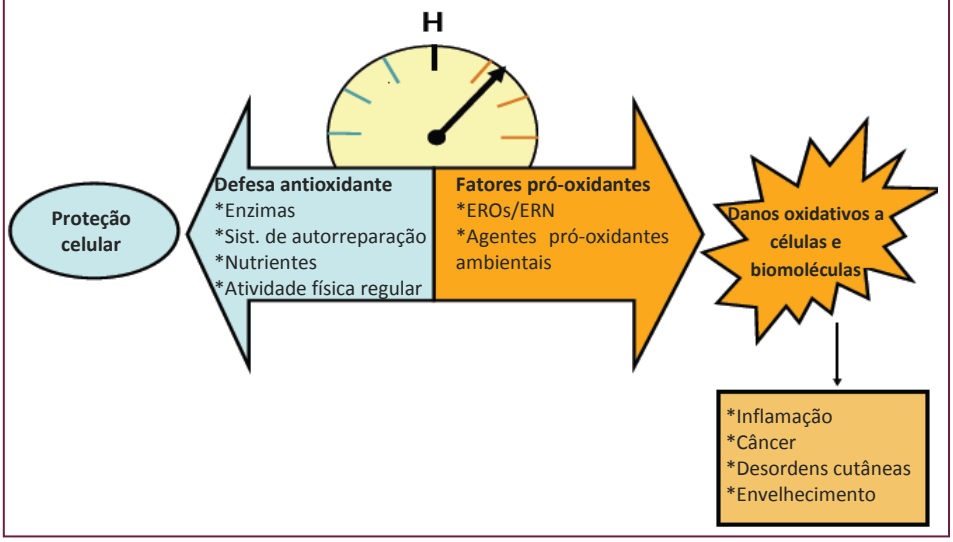
Zymo® Radical - Superóxido dismutase tópica

Importância da SOD nas desordens cutâneas

Papel do estresse oxidativo nas desordens cutâneas



Papel da SOD na proteção da pele contra os danos causados pelo estresse oxidativo

Como o ambiente tende a remover os nutrientes essenciais para manter a barreira hidrolipídica cutânea, a restauração do equilíbrio antioxidante natural da pele tem demonstrado ser método alternativo e conveniente para manter a pele saudável.

Muitos estudos têm considerado a SOD como excelente agente para a prevenção e/ou tratamento da inflamação relacionada a diversas desordens cutâneas, tais como hiperpigmentações, fotoenvelhecimento, acne, rosácea, psoríase, dificuldade na cicatrização, dermatites, fibroses, vitiligo entre outras.

A SOD é o mais poderoso antioxidante capaz de proporcionar inúmeros benefícios contra as desordens da pele.

Superóxido dismutase: essencial para saúde da pele. Múltiplos mecanismos na proteção cutânea

1. A SOD reduz a inflamação através da modulação da expressão de fatores angiogênicos e mediadores inflamatórios via supressão do fator induzível de hipóxia-1α (HIF-1α), da proteína quinase C (PKC) e da expressão do NF-κB. Devido a este mecanismo específico de ação, a SOD é capaz de inibir a expressão de VEGF, MMPs (aumentando a expressão do inibidor tecidual de metaloproteinases de matriz).

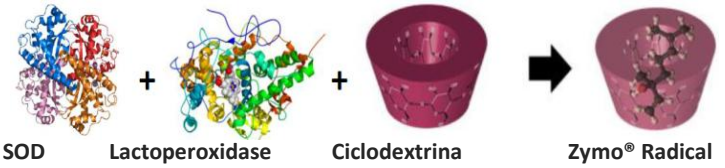
2. A SOD age suprimindo fragmentos de ácido hialurônico (HAF), que são capazes de ativar os leucócitos, levando à produção de citocinas pró-inflamatórias. O HAF ativa a NADPH oxidase e produz EROs. A SOD bloqueia essa cascata inibindo a atividade da NADPH oxidase e a subsequente produção de O2•- reduzindo significativamente a inflamação da pele.

3. Além disso, a SOD pode controlar a resposta imune adaptativa inibindo a maturação das células dendríticas. É provável que a SOD possa controlar doenças imunológicas mediadas por células T, incluindo doenças inflamatórias.

4. A SOD ainda é capaz de induzir a expressão das enzimas antioxidantes endógenas o que promove naturalmente a diminuição do estresse oxidativo e da inflamação envolvidas em diversas doenças cutâneas.

Zymo® Radical: Superóxido dismutase tópica com liberação prolongada

Zymo® Radical é a combinação exclusiva de SOD e lactoperoxidase microencapsuladas em sistema de liberação prolongada, o que garante maior eficácia contra o estresse oxidativo e inflamação envolvidos nas desordens cutâneas. A SOD é a mais poderosa enzima antioxidante com capacidade inigualável de combate ao estresse oxidativo e inflamação. A lactoperoxidase é uma enzima com intensas propriedades anti-inflamatórias.



SOD + Lactoperoxidase + Ciclodextrina → Zymo® Radical

Zymo® Radical Propriedades e Benefícios

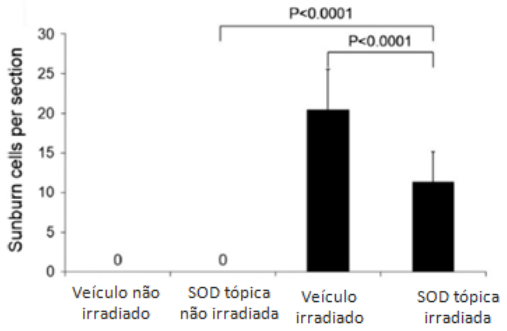
- **Redução significativa da inflamação cutânea;**
- **Reduz a severidade do melasma (quanto maior o índice MASI, maior o estresse oxidativo);**
- **Proteção contra os efeitos nocivos da radiação UV;**
- **Anti-aging eficaz;**
- **Diminui fibrose induzida pela radioterapia e outras fibroses;**
- **Eficaz na redução das lesões inflamatórias da acne;**
- **Reduz os escores de severidade da dermatite atópica;**
- **Potencializa tratamentos dermatológicos como lasers, LIP, *peelings*.**

Concentração usual Zymo Radical®: 2 – 4%.

Evidências clínicas

Zymo® Radical na proteção contra os efeitos nocivos da radiação UV

Inúmeros estudos clínicos demonstram a eficácia da aplicação tópica da SOD na atenuação do dano cutâneo induzido pela radiação UV. Apenas 1h após a aplicação de Zymo Radical® a dose eritematosa mínima aumentou 36,6**%.**



Além disso, o pré-tratamento com Zymo Radical® 1 h antes da irradiação reduziu a formação de células *sunburn* apoptóticas em 47,6% (p <0,0001) em todos os indivíduos.

Esses resultados comprovam que a SOD tópica (Zymo® Radical) suprime significativamente a formação de eritema provocada por UVB.

Zymo® Radical na redução da inflamação cutânea

Estudo demonstra que a **aplicação tópica de SOD suprime a expressão de citocinas inflamatórias, tais como TNF-α, IL-1β, IL-6, ciclo-oxigenase-2 (COX-2) e produção de prostaglandina (PGE_2).** Além disso, a aplicação tópica de SOD foi capaz de diminuir significativamente a expressão de citocinas pró-inflamatórias e enzimas reguladas pela via NF-kB e MAPK o que torna **o Zymo® Radical um excelente ativo contra a inflamação da pele relacionada ao dano oxidativo.**

Zymo® Radical na redução da fibrose

Fibrose induzida por radioterapia é um efeito adverso indesejado e pode causar intensas dores conforme a gravidade. Neste estudo 44 mulheres em tratamento de câncer de mama que desenvolveram fibrose foram tratadas com uma formulação contendo SOD tópica.

Após 6 meses, a aplicação de Zymo® Radical reduziu os escores de dor e o tamanho da área com fibrose. Além disso, o tratamento foi muito bem tolerado e sem efeitos adversos.

Os resultados desse estudo clínico demonstrou que a aplicação Zymo® Radical é capaz de reduzir a fibrose induzida pela radioterapia contra câncer de mama.

A LEMMA revoluciona o mercado dermatológico com soluções tecnológicas e eficiência clínica

Conexão Enzimática = Zymo® Radical + GliSODin® na promoção da saúde cutânea

GliSODin® é a forma bioativa de SOD oralmente estável, extraída do melão francês, *Cucumis melo*. A tecnologia patenteada do GliSODin® é composta por um sistema de nanopartículas de liberação prolongada (gliadina), o que permite que a enzima SOD se torne bioativa ao alcançar o intestino. Além disso, estudos demonstram que GliSODin® é capaz de aumentar a produção endógena de superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, ativando, dessa maneira o sistema imunológico e reduzindo o processo inflamatório e estresse oxidativo envolvidos em inúmeras patologias. GliSODin® é aprovado pela ANVISA, além de ser 100% natural e totalmente livre de óleo de palma.

Conexão Enzimática *In & Out*

Radical Skincare Extreme Repair (OUT)	
Zymo® Radical	**4%**
Sérum base qsp	30g
Modo de uso: Aplicar em toda a face pela manhã e à noite.	

Possíveis associações no tratamento de desordens cutâneas:

- **Melasma**: Cisteamina LEMMA®, ActiCinol®, Synovea® HR, Atranax®
- **Anti-aging**: Dermahyal® Vitaplus Factor, Fiflow® BTX, SkinBiotic Kopyeast®
- **Acne**: Lytenol A®, SkinBiotics Bifd O®, SkinBiotics Lact B®
- **Dermatites**: SkinBiotics Strep C®, SkinBiotics Lact B®, SkinBiotics Bifid O®

+

Skincare Extreme Repair (IN)	
GliSODin®	**250mg**
Excipiente qsp	Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose duas a três vezes ao dia.	

Possíveis associações no tratamento de desordens cutâneas:

- **Melasma**: *L. johnsonii* LEMMA, *B. adolescentis* LEMMA, Ace® 30 (*Blackcurrant*)
- **Anti-aging**: *L. johnsonii* LEMMA, *L. salivarius* LEMMA, *L. plantarum* LEMMA, *S. thermophilus* LEMMA
- **Acne:** Bio MAMPs® *L. acidophilus*, Bio MAMPs® *L. rhamnosus*
- **Dermatites:** Ace 30®, Bio MAMPs® *B. lactis*, Bio MAMPs® *L. acidophilus*

Referências

Kruk J, Duchnik E. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(2):561-8. Trouba KJ, Hamadeh HK, Amin RP, Germolec DR. Antioxid Redox Signal. 2002 Aug;4(4):665-73. Chen X, Liu S, Rao P, Bradshaw J, Weller R.. Eur J Pharm Biopharm. 2016 Oct;107:286-94. Song HY et al. Biochem Pharmacol. 2008 Mar 15;75(6):1348-57. Yasui K1, Baba. Inflamm Res. 2006 Sep;55(9):359-63. Hamanaka H. The Journal of Dermatology Vol. 17: 595-.198, 2010. Campana F. J. Cell. Mol. Med. Vol 8, No 1, 2004 pp. 109-116. Kim Y, Kim BH, Lee H et al. Free Radic Biol Med 51(11):1985–1995, 2011; Bafana A, Dutt S, Kumar A, Kumar S, Ahuja P (2011). J Molec Catal B 68(2):129–138. Kwon M-J, Kim B, Lee YS, Kim T-Y (2012) J Dermatol Sci 67(2):81–87. Shofian N, Hamid A, Osman A et al (2011) Int J Molec Sci 12(7):4678–4692. Carillon J, Rouanet J, Cristol J, Brion R (2013) Pharm Res 30(11):2718–2728. Cui Y, Robertson J, Maharaj S et al (2011)Int J Biochem Cell Biol 43(8):1122–1133.Andersen HR, Nielsen JB, Nielsen F, Grandjean P (1997) Clin Chem 43(4):562–568.

www.lemma.com.br
lemma@lemma.com.br
(11) 5044-7234.
facebook.com/lemma.supply
instagram.com/lemma.supply